GUÍA DE SUSTENTACIÓN PASO A PASO • INGENIERÍA DE SISTEMAS (QA)

Guion Completo de Exposición: Desde el Arranque hasta el Detalle de los 39 Tests

Cómo levantar el proyecto en vivo, qué comandos ejecutar, qué carpetas abrir y qué decir en cada uno de los 39 tests de PHPUnit.

Ficha Resumen para la Sustentación:

Rol: Estudiante de Sistemas / QA Tester

Asignatura: Testing y Calidad de Software

Total de Tests: 39 tests • 140 aserciones (100% OK)

Tiempo de Ejecución: 0.21 segundos

Fase 0: Cómo Arrancar el Proyecto Desde Cero Frente al Profesor

No des por hecho que el sistema ya está corriendo. Si el profesor te pide levantarlo desde cero en vivo, sigue estas rutas y comandos exactos:

Rutas Principales en tu Computadora (Windows):

- **Carpeta Raíz del Proyecto:** `D:\Escritorio\redobia-web\Billing`
- **Carpeta del Backend (PHP):** `D:\Escritorio\redobia-web\Billing\backend`
- **Carpeta del Frontend (React):** `D:\Escritorio\redobia-web\Billing\frontend`

Tip de Windows: *Entra a cualquier carpeta en el Explorador de Archivos, haz un clic en la barra de ruta superior, escribe* ***powershell*** *y presiona* ***Enter****. Se abrirá la consola exactamente en esa ruta.*

1. Terminal 1 — Servidor Backend PHP (Puerto 8000)

Abrir PowerShell en: `D:\Escritorio\redobia-web\Billing\backend`

```
php -S 127.0.0.1:8000 -t public
```

QUÉ DECIR AL PROFESOR:

"Profesor, en esta primera terminal nos ubicamos en la carpeta ***backend*** *y levantamos el servidor PHP en el puerto 8000. Este servidor atiende el cálculo tributario, la firma de comprobantes y la base de datos SQLite."*

2. Terminal 2 — Servidor Frontend React Vite (Puerto 5173)

Abrir PowerShell en: `D:\Escritorio\redobia-web\Billing\frontend`

```
npm run dev
```

QUÉ DECIR AL PROFESOR:

"En esta segunda terminal nos ubicamos en la carpeta ***frontend*** *y levantamos la interfaz web desarrollada en React con Vite en el puerto 5173, que es la pantalla interactiva del cajero."*

3. Abrir el Navegador Web (Chrome o Edge)

Ingresar a la URL: `http://localhost:5173`

QUÉ DECIR AL PROFESOR:

"Abrimos el navegador en ***localhost:5173****. Como vemos, el frontend ya está conectado en vivo con el backend listo para emitir facturas o auditar pruebas."*

4. Terminal 3 — Consola de Pruebas Automatizadas PHPUnit 10

Abrir PowerShell en: `D:\Escritorio\redobia-web\Billing\backend`

```
vendor/bin/phpunit --testdox --colors=never
```

QUÉ DECIR AL PROFESOR:

"Y en esta tercera terminal, también en la carpeta ***backend****, corremos los 39 tests de PHPUnit 10 para comprobar que el 100% de las reglas y aserciones pasen en verde."*

Fase 1: Mapa General de los 39 Tests (¿Cuántos son y cómo se dividen?)

Para que el profesor vea que dominas la teoría de QA, explícale que los **39 tests** no están tirados al azar, sino organizados en **6 suites de prueba** bajo la **Pirámide de Pruebas de Mike Cohn**:

Nivel Pirámide	Suite y Archivo	Cantidad	¿Qué tipo de pruebas hace?
1. Unitaria	ValueObjectsTest.php	**14 tests**	Valida RUCs con fórmula Módulo 11, DNIs de 8 dígitos y series F001/B001.
1. Unitaria	CalculadoraTributariaTest.php	**6 tests**	Valida el 18% de IGV, exonerados, inafectos, bolsas ICBPER y detracción SPOT.
1. Unitaria	ComprobanteDomainRulesTest.php	**6 tests**	Reglas SUNAT 2017 (Factura a DNI) y 2511 (Boleta > S/ 700), y bajas de 7 días.
2. Integración	XmlAndCryptoIntegrationTest.php	**4 tests**	Verifica la estructura XML UBL 2.1, firma SHA-256 y detección de adulteraciones.
2. Integración	SqlitePersistenceIntegrationTest.php	**3 tests**	Base de datos SQLite en memoria, descuento de stock y tabla de idempotencia.
3. Feature	FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php	**6 tests**	Simula respuestas de SUNAT con Mocks, caídas de red y rollback de Kardex.
TOTAL GENERAL DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS		**39 tests**	**140 aserciones verificadas al 100% en 0.21 segundos**

Fase 2: Detalle de Cada Uno de los 39 Tests (De qué trata y por qué se hizo)

Suite Unitaria 1: ValueObjectsTest.php (14 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Unit/ValueObjectsTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
1	testAceptaRucsValidos (SUNAT 20)	**De qué trata:** Prueba el RUC 20131312955 (Persona Jurídica). **Por qué se hizo:** Para asegurar que el algoritmo reconozca que empieza con 20 y que su dígito verificador es correcto.
2	testAceptaRucsValidos (BCP 20)	**De qué trata:** Prueba el RUC 20100047218 del Banco de Crédito. **Por qué se hizo:** Valida que las empresas bancarias pasen la validación matemática sin trabas.
3	testAceptaRucsValidos (Alicorp 20)	**De qué trata:** Prueba el RUC 20100055237 de Alicorp SAA. **Por qué se hizo:** Confirma que los RUCs corporativos industriales sean aceptados.
4	testAceptaRucsValidos (Persona 10)	**De qué trata:** Prueba el RUC 10456789124 (Persona Natural con Negocio). **Por qué se hizo:** Para validar que el sistema diferencie a personas con negocio de empresas jurídicas.
5	testRechazaRucsInvalidos (< 11 dígitos)	**De qué trata:** Envía un RUC con solo 10 dígitos (ej. 2013131295). **Por qué se hizo:** Evita que un cajero guarde un RUC incompleto por error tipográfico.
6	testRechazaRucsInvalidos (> 11 dígitos)	**De qué trata:** Envía un RUC de 12 dígitos (201313129559). **Por qué se hizo:** SUNAT rechaza cualquier comprobante con documentos de longitud incorrecta.
7	testRechazaRucsInvalidos (Con letras)	**De qué trata:** Envía un RUC que tiene una letra 'A' (2013131295A). **Por qué se hizo:** Garantiza que el campo sea estrictamente numérico y previene inyecciones de datos.
8	testRechazaRucsInvalidos (Prefijo 99)	**De qué trata:** Envía un RUC que empieza con 99 (99131312955). **Por qué se hizo:** En Perú solo existen RUCs que empiezan con 10, 15, 17 o 20. El prefijo 99 no existe.
9	testRechazaRucsInvalidos (Módulo 11 adulterado)	**De qué trata:** Envía 20131312954 donde cambiamos el 5 final por un 4. **Por qué se hizo:** Demuestra que el algoritmo detecta si alguien inventa un RUC con números al azar.
10	testRechazaRucsInvalidos (Módulo 11 en RUC 10)	**De qué trata:** Envía un RUC 10 con el dígito verificador adulterado. **Por qué se hizo:** Protege que no se emitan facturas a personas naturales con RUCs inventados.
11	testValidacionDeDni	**De qué trata:** Valida que el DNI tenga 8 dígitos y rechaza DNI puros ceros (00000000). **Por qué se hizo:** Para cumplir la norma de RENIEC y evitar boletas con DNIs falsos.
12	testFormateoDeSerieYCorrelativo	**De qué trata:** Envía serie 'f001' y número 45, y verifica que formatee 'F001-00000045'. **Por qué se hizo:** SUNAT exige que el correlativo tenga 8 dígitos rellenos con ceros a la izquierda.
13	testRechazaIncoherenciaEntreSerieYTipo	**De qué trata:** Intenta crear una Factura con la serie B001 (que es de Boleta). **Por qué se hizo:** SUNAT prohíbe mezclar series; Facturas van con 'F' y Boletas con 'B'.
14	testMonedaExtranjeraExigeTipoDeCambioValido	**De qué trata:** Exige que si facturas en Dólares (USD), ingreses un tipo de cambio real mayor a 1. **Por qué se hizo:** Evita emitir facturas en dólares sin tipo de cambio oficial, lo cual es causal de sanción.

Suite Unitaria 2: CalculadoraTributariaTest.php (6 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
15	testCalculaOperacionGravadaEstandar	**De qué trata:** Vende 2 laptops de S/ 2500 y 5 mouses de S/ 50. **Por qué se hizo:** Comprueba la matemática básica: $5250 \times 18\% = S/ 945$ de IGV. Verifica que no haya redondeos erróneos.
16	testCalculaComprobanteMixtoComplejo	**De qué trata:** Junta productos con IGV, libros exonerados, premios de regalo y bolsas plásticas. **Por qué se hizo:** Valida que los impuestos no se mezclen: el IGV solo grava al monitor y las bolsas pagan su impuesto ICBPER aparte.
17	testCalculaDetraccionSpotEnDolares...	**De qué trata:** Factura un servicio de consultoría en dólares (USD 354 que son S/ 1345.20). **Por qué se hizo:** Valida la ley de detracciones SPOT: si el servicio supera S/ 700, retiene el 12% automáticamente.
18	testNoAplicaDetraccionSiMontoNoSupera...	**De qué trata:** Factura un servicio por S/ 590 (menor a S/ 700). **Por qué se hizo:** Verifica la técnica de *Valores Límite*: comprueba que no se aplique detracción cuando no corresponde por ley.
19	testImpideDescuentoEnItemGratuito	**De qué trata:** Intenta aplicar un 15% de descuento a un producto que ya es regalo (muestra médica). **Por qué se hizo:** SUNAT prohíbe descontar sobre bienes que tienen valor cero. El sistema debe lanzar error.
20	testCalculaOperacionInafectaEstricta	**De qué trata:** Factura un diplomado educativo inafecto de S/ 1,500. **Por qué se hizo:** Comprueba que los servicios inafectos (código 30) se registren con base completa y 0.00 de IGV.

Suite Unitaria 3: ComprobanteDomainRulesTest.php (6 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Unit/ComprobanteDomainRulesTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
21	testImpideEmitirFacturaAClienteConDni	**De qué trata:** Intenta emitir una Factura (01) a una persona con DNI. **Por qué se hizo: Regla SUNAT 2017:** Una factura comercial solo puede emitirse a empresas con RUC. Debe bloquearse.
22	testImpideBoletaMayorASetecientos...	**De qué trata:** Intenta vender un televisor de S/ 767 en Boleta a "Clientes Varios" (sin DNI). **Por qué se hizo: Regla SUNAT 2511:** Si la boleta supera S/ 700, la ley obliga a identificar al cliente con su DNI.
23	testPermiteBoletaMenorASetecientos...	**De qué trata:** Emite una Boleta de S/ 118 a "Clientes Varios". **Por qué se hizo:** Verifica el límite inferior: si la venta es menor o igual a S/ 700, sí se permite el anonimato comercial.
24	testControlaSaldoDeFacturaConNotas...	**De qué trata:** Emite factura por 2 laptops y luego intenta devolver 3 con Nota de Crédito. **Por qué se hizo:** Evita que un cliente devuelva más mercadería o dinero de lo que compró originalmente.
25	testImpideComunicacionDeBajaPasados...	**De qué trata:** Intenta anular por Comunicación de Baja una factura emitida hace 9 días. **Por qué se hizo:** SUNAT da un plazo legal máximo de 7 días naturales para anular por baja. Si pasa el plazo, debe rechazarse.
26	testPermiteComunicacionDeBajaDentro...	**De qué trata:** Anula por baja una factura emitida hace 4 días. **Por qué se hizo:** Comprueba que dentro del plazo legal de 7 días la baja sea aceptada y el comprobante pase a ANULADO_BAJA.

Suite de Integración 1: XmlAndCryptoIntegrationTest.php (4 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
27	testGeneraEstructuraXmlUbl21Valida...	**De qué trata:** Construye el XML de la factura y revisa con XPath que existan los nodos UBL 2.1. **Por qué se hizo:** SUNAT rechaza cualquier archivo XML que no cumpla exactamente el estándar internacional OASIS.
28	testFirmaCriptograficamenteElXml...	**De qué trata:** Firma el XML con la llave privada y verifica los nodos ds:Signature y DigestValue. **Por qué se hizo:** En Perú el XML no vale legalmente si no lleva la firma digital SHA-256 del emisor.
29	testDetectaAdulteracionDeImporte...	**De qué trata:** Modifica el monto del XML firmado de S/ 1180 a S/ 10 y lo envía al simulador. **Por qué se hizo:** Prueba de seguridad: demuestra que si alguien altera el archivo, SUNAT lo detecta y lo rechaza con **código fiscal 2335**.
30	testGeneraXmlUbl21ConOperaciones...	**De qué trata:** Genera el XML para servicios inafectos (30). **Por qué se hizo:** Verifica que en el XML se inyecte el código de esquema tributario oficial 9998 INA / FRE.

Suite de Integración 2: SqlitePersistenceIntegrationTest.php (3 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
31	testCatalogoInicialYActualizacion...	**De qué trata:** Carga los 9 productos iniciales en SQLite y descuenta 3 laptops de stock. **Por qué se hizo:** Comprueba que las consultas SQL descuenten el stock de forma atómica en el inventario.
32	testPersistenciaYCorrelativoSecuencial...	**De qué trata:** Emite la factura F001-1 y comprueba que la siguiente factura sea F001-2 sin alterar la serie B001. **Por qué se hizo:** La ley exige que los números de factura no se salten números ni se mezclen con las boletas.
33	testTablaIdempotenciaPrevieneDoble...	**De qué trata:** Registra una petición como IN_PROGRESS y luego COMPLETED en la tabla de idempotencia. **Por qué se hizo: Idempotencia:** Evita que un doble clic del usuario o una reconexión de internet cobre dos veces al cliente.

Suite Feature: FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php (6 Tests)

Ubicación: `backend/tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php`

#	Nombre del Test	¿De qué trata y por qué se hizo?
34	testEmiteFacturaAceptadaPorSunat...	**De qué trata:** Simula que SUNAT responde código 0 (Aceptada) y descuenta el stock de 15 a 10. **Por qué se hizo:** Es el camino feliz (Happy Path) del caso de uso de emitir factura.
35	testPasaAContingenciaCuandoElServidor...	**De qué trata:** Simula que SUNAT se cae por timeout de red (30 segundos). **Por qué se hizo:** Comprueba que la factura no se pierda, sino que pase a estado CONTINGENCIA y reserve el stock.
36	testRevierteElStockAutomaticamente...	**De qué trata:** Simula que SUNAT rechaza la factura con código 2800 (RUC dado de baja). **Por qué se hizo: Rollback de Kardex:** Al ser rechazada, el sistema regresa las 15 laptops al almacén para no perder inventario.
37	testFlujoCompletoFacturaYNotaDeCredito...	**De qué trata:** Emite factura por 4 laptops (stock baja a 11) y luego emite Nota de Crédito por devolución de 1. **Por qué se hizo:** Comprueba que la Nota de Crédito devuelva la laptop al almacén (stock sube a 12) y ajuste el saldo.
38	testComunicacionDeBajaAnulaFactura...	**De qué trata:** Emite factura de 5 teclados y al día siguiente la anula por baja con ticket SUNAT. **Por qué se hizo:** Valida que la anulación reponga los 5 teclados al stock (vuelve a 40 unidades).
39	testImpideEmitirComprobanteYNoLlama...	**De qué trata:** Intenta facturar 50 laptops cuando solo hay 15 en almacén. **Por qué se hizo: Spy de protección:** Verifica con `expects($this->never())` que si no hay stock, jamás se llame a SUNAT ni se gaste correlativo.

Fase 3: Preguntas Típicas del Profesor de QA (Y cómo responder como un profesional)

1. ¿Por qué usaron SQLite en memoria (:memory:) en lugar de MySQL o Postgres?

Tu respuesta: "Por velocidad y aislamiento, profesor. Una base de datos MySQL en disco tarda varios segundos en conectar y deja datos residuales guardados que pueden hacer fallar a las pruebas siguientes. Con SQLite en memoria, la base de datos se crea vacía en la RAM en 5 milisegundos y se destruye al terminar, asegurando que cada prueba empiece desde cero y que toda la suite de 39 tests corra en solo 0.2 segundos."

2. ¿Qué es un Mock y por qué no llamaron al servicio web real de SUNAT?

Tu respuesta: "Un Mock es un doble de prueba, como los maniquíes de pruebas de choque en autos. No llamamos a SUNAT real porque los servidores del estado se caen, requieren internet, tienen límites de peticiones por minuto y requieren certificados de pago. Con el Mock podemos simular respuestas inmediatas y forzar escenarios difíciles, como caídas de red o rechazos tributarios raros, de forma 100% controlada."

3. ¿Qué técnica de QA aplicaron en la prueba de los 700 soles?

Tu respuesta: "Aplicamos *Análisis de Valores Límite*. La ley de SUNAT dice que las boletas anónimas solo se permiten hasta 700 soles. Probamos exactamente en S/ 700.00 (donde sí pasa) y en S/ 700.01 o superior (donde el sistema lanza la excepción Error 2511 exigiendo DNI). Los errores de software casi siempre ocurren en los bordes de las condiciones."

4. ¿Qué es la Idempotencia y qué pasa si no se prueba?

Tu respuesta: "La idempotencia significa que si una misma orden se envía varias veces, el resultado es el mismo y no se duplica. Si la cajera le da doble clic al botón 'Cobrar', un sistema sin idempotencia crearía dos facturas con números distintos y cobraría el doble. Nuestro test comprueba que si llega la misma clave de idempotencia, el backend devuelve la factura original sin crear duplicados."

5. ¿Por qué aplicaron Arquitectura Hexagonal para las pruebas?

Tu respuesta: "Porque la Arquitectura Hexagonal separa el Dominio (la matemática y las reglas) de la Infraestructura (la base de datos y la red) mediante interfaces o Puertos. Eso nos permite desconectar la red y la base de datos pesada y reemplazarlas por Mocks y bases de datos en memoria para probar el 100% de las reglas en milisegundos."